GARB Jonathan + Elliot

Elev Elevkvist
Teknikprogrammet
Maja Beskowgymnasiet
Umeå, Sverige

Abstract

The abstract is written in English. Focus on your improvement study: what product feature (X) you measured, what method (Y) you used to improve it, and what your specific product (Z) was. Include your key findings - was method Y effective for improving X on your product type Z?

Your abstract should:

- consist of a single paragraph of 150-250 words, with correct grammar and unambiguous terminology;
- be self-contained with no abbreviations, footnotes, references, or mathematical equations;
- highlight the practical implications of your improvement study;
- mention your research question, measurement methodology, key results, and conclusions about the effectiveness of your improvement method.

1 Inledning

Börja med att introducera den egenskap (X) som du har valt att förbättra och varför denna egenskap är viktig för din produkttyp. Exempel på mätbara egenskaper:

- **Prestanda:** laddningstider, FPS, responsivitet, minnessanvändning
- **Användarupplevelse:** användarvänlighet, tillgänglighet, behaglighet, trovärdighet
- **Kvalitet:** bildkvalitet, ljudkvalitet, noggrannhet, stabilitet
- **Effektivitet:** energiförbrukning, kodkvalitet, genomströmning

Beskriv det problem eller behov som motiverar din förbättring. Referera till vetenskapligt publicerad litteratur inom området [1] och tidigare forskning om liknande förbättringsmetoder.

1.1 Produktbeskrivning

Beskriv kortfattat din produkt (Z) och dess kontext:

- En webbapplikation eller hemsida
- Ett spel eller interaktiv applikation
- En mobil app eller desktop-program
- Ett AI-system eller algoritm
- Ett inbyggt system eller IoT-enhet

1.2 Förbättringsmetod

Introducera den metod (Y) du har valt för att förbättra egenskapen X. Förklara varför du tror att denna metod kan vara effektiv baserat på teori och tidigare forskning [2].

1.3 Frågeställning och syfte

Syftet med detta arbete är att utvärdera om metod Y är lämplig för att förbättra egenskap X för produkttyp Z.

Huvudfrågeställning:

- Är [metod Y] en lämplig metod för att förbättra [egenskap X] för [produkttyp Z]?

Stödjande frågeställningar:

- Hur stor förbättring av X kan uppnås genom implementering av Y?
- Vilka fördelar och nackdelar medför metod Y för produkttyp Z?
- Är förbättringen statistiskt signifikant och praktiskt relevant?

Konkreta exempel på frågeställningar:

- Är bildkomprimering en lämplig metod för att förbättra FPS för 2D-topdown spel?
- Är caching en lämplig metod för att förbättra laddningstider för e-handelswebbplatser?
- Är tonhöjdsmodifikation en lämplig metod för att förbättra användarupplevelse för AI-röstassistenter?

1.4 Teori

Redogör för de teoretiska grunderna för:

- **Egenskap X:** Vad är det? Varför är det viktigt? Hur mäts det typiskt?
- **Metod Y:** Vad innebär metoden? Hur fungerar den tekniskt? Vilken evidens finns för dess effektivitet?
- **Produkttyp Z:** Vilka särskilda utmaningar eller möjligheter finns för denna produkttyp?

Detta avsnitt ska vara objektivt och baserat på vetenskapligt publicerad litteratur [3].

1.5 Bakgrund

Beskriv tidigare forskningsresultat, händelser eller teknikutveckling som är relevant för din förbättringsstudie. Fokusera särskilt på:

- Tidigare studier av metod Y på liknande produkter
- Benchmarks och standarder för egenskap X inom ditt område
- Teknisk utveckling som motiverar eller möjliggör din förbättring

Tips: Google Scholar och andra tjänster har ofta en snabbfunktion för att kopiera färdigformaterade källhänvisningar. Klicka på `cite` och sedan på `BibTex` för att få en källa på följande format som ni kan klistra in i sources.bib och sedan referera med `\cite{example}`

2 Metod

Kritiskt: Metodsektionen ska vara så detaljerad att arbetet kan replikeras exakt. Inkludera versionshantering och statistiska överväganden.

Din metod ska följa en tydlig före/efter-struktur för att kunna utvärdera din förbättrings effektivitet:

Initial mätning → Implementering → Utvärderingsmätning → Analys

2.1 Initial mätning (före förbättring)

Beskriv exakt hur du mäter egenskap X på din ursprungliga produkt Z:

Mätverktyg och konfiguration:

- Vilka verktyg används för mätning (t.ex. Chrome DevTools, Matplotlib, specialverktyg)
- Systemkonfiguration (hårdvara, mjukvara, miljöinställningar)
- Kalibrering och validering av mätverktyg

Mätprotokoll:

- Antal mätningar som genomförs (minst n=30 för statistisk validitet)
- Tid mellan mätningar och total mätperiod
- Kontrollerade förhållanden (temperatur, belastning, nätverkshastighet etc.)
- Uppvärmningsperiod innan mätning

Versionshantering:

- Git-commit eller annan versionsmarkering av initiala versionen
- Dokumentation av exakt kodstatus och konfiguration
- Backup av testmiljö och data

2.2 Implementering av förbättring

Beskriv steg-för-steg hur du implementerar metod Y:

1. Detaljerad beskrivning av varje implementeringssteg
2. Konfigurationsparametrar och deras motivering
3. Testning av implementering innan fullskalig utvärdering
4. Dokumentation av förändringar genom versionshantering

Kvalitetskontroll:

- Verifiering att implementeringen fungerar som förväntat
- Kontroll att inga oavsiktliga bieffekter har introducerats
- Testning av edge-cases och felhantering

2.3 Utvärderingsmätning (efter förbättring)

Beskriv hur du mäter egenskap X efter implementering av Y:

- Identiska mätmetoder som vid mätandet av initiala versionen
- Samma antal mätningar och förhållanden
- Dokumentation av den förbättrade versionen
- Tidpunkt för mätningar relativt implementering

2.4 Statistisk analys

Databehandling:

- Uteslutningskriterier för avvikande mätvärden
- Hantering av saknade data
- Normaliseringsmetoder (om tillämpligt)

Statistiska test:

- Beskrivande statistik (medelvärde, median, standardavvikelse)
- Val av statistiskt test (t-test, Mann-Whitney U, Friedman-test etc.)
- Signifikansnivå ($\alpha = 0.05$)
- Effektstorlek och praktisk signifikans

Tänk på: Metodsektionen skall vara beskriven såpass noggrant att arbetet går att replikeras.

3 Resultat

Struktur: Fokusera på jämförelse mellan före och efter implementering av förbättringen. Presentera objektiva resultat utan tolkningar.

Detta avsnitt presenterar objektiva resultat från din förbättringsstudie. Undvik tolkningar och slutsatser - dessa sparar du till diskussionen.

Guide för tabeller och figurer i förbättringsstudier:

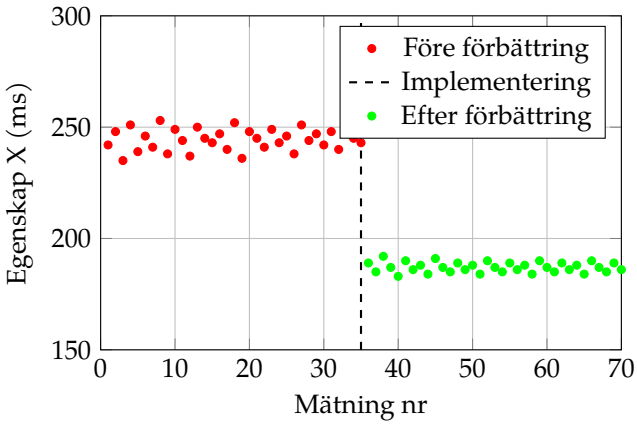
- **OBLIGATORISKT:** En tabell med beskrivande statistik (medelvärde, std, n)
- **OBLIGATORISKT:** En före/efter-jämförelse (tabell ELLER stapeldiagram)
- **REKOMMENDERAT:** Scatterplot över tid - visa stabilitet, trender och när förbättringen implementerades
- **VALFRITT:** Boxplot - jämför fördelningar och visa median/spridning
- **VALFRITT:** Histogram - endast för att validera normalfördelning (t.ex. innan t-test)
- **TIPS:** Max 3-4 figurer totalt, fokusera på vad som bäst visar din förbättring

3.1 Initiala mätningar

Presentera resultaten från dina initiala mätningar av egenskap X på den ursprungliga produkten och referera till dem i Tabell 1

Tabell 1: Initiala mätningar

Statistik	Värde
Medelvärde	245.2 ms
Standardavvikelse	23.7 ms
Antal observationer	35
95% konfidensintervall	237-253



Figur 1: REKOMMENDERAT: Scatterplot över tid - visar tydligt när förbättringen implementerades och dess effekt

3.2 Jämförande analys

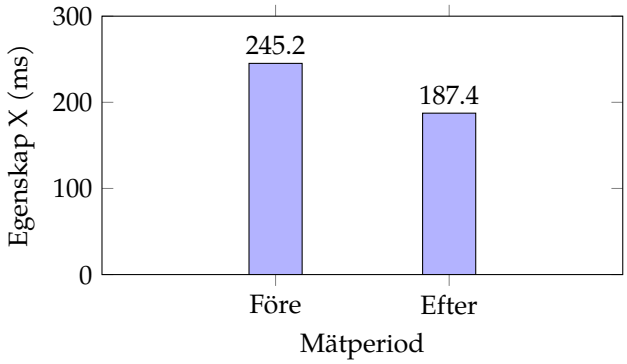
Förbättringsresultat:

- Absolut förbättring: 57.8 ms (245.2 - 187.4)
- Relativ förbättring: 23.6% ((245.2 - 187.4) / 245.2 × 100)
- Effektstorlek (Cohen's d): 2.74 (stor effekt)

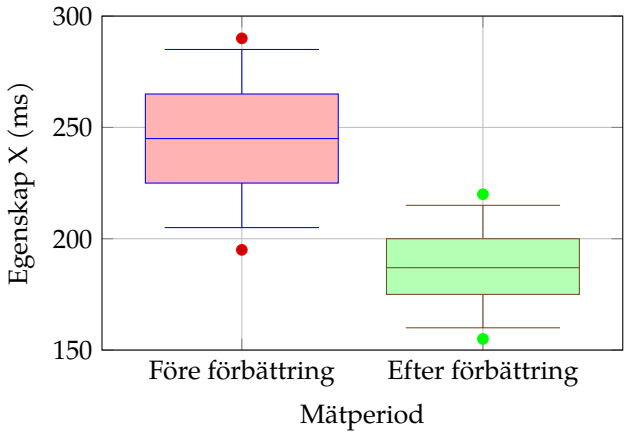
Tabell 2: Jämförelse före och efter

	Före	Efter
Medel	245.2	187.4
Std	23.7	19.2
Min	198.5	155.1
Max	291.8	223.7

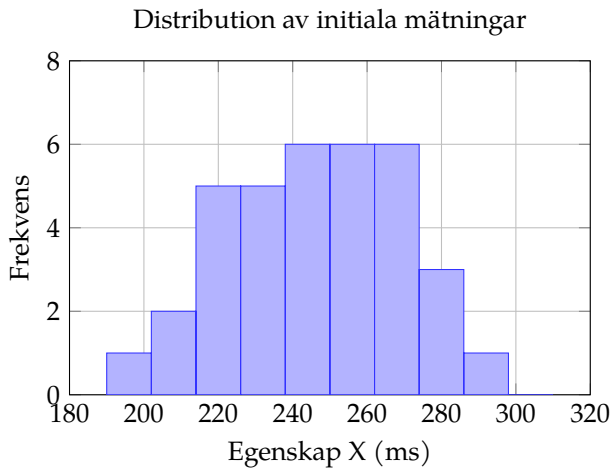
Alla värden i ms



Figur 2: REKOMMENDERAT: Jämförelse före och efter - denna typ av graf förväntas i de flesta förbättringsstudier



Figur 3: EXEMPEL: Boxplot - använd endast om standardavvikelsen skiljer sig mycket eller om du har många outliers



Figur 4: EXEMPEL: Distribution av initiala mätningar - använd endast om du behöver visa normalfördelning eller outliers

Val av visualisering - när ska du använda vad?

- **Stapeldiagram:** Enkel före/efter-jämförelse, visa grundläggande förbättring. Använd nästan alltid.
- **Scatterplot över tid:** Visa stabilitet, trender och exakt när förbättringen implementerades. Mycket kraftfullt för förbättringsstudier!
- **Histogram:** Validera att data är normalfördelad innan t-test. Använd för att kontrollera datavaliditet.
- **Boxplot:** Jämför fördelningar detaljerat. Använd när standardavvikelse eller outliers är viktiga.
- **Tips:** Scatterplot + stapeldiagram är en stark kombination för de flesta förbättringsstudier.

Figurer beskrivs med figurtext nedanför figuren. Tabeller får tabellrubrik ovanför enligt exemplet nedan.

Hur du använder exemplen ovan:

- **Scatterplot:** Ersätt koordinaterna med dina mätvärden. Första siffran = mätning nr, andra = uppmätt värde
- **Stapeldiagram:** Byt ut `245.2` och `187.4` mot dina medelvärden före/efter
- **Histogram:** Byt ut siffrorna efter `data\\` med dina mätvärden, en per rad
- **Boxplot:** Python-koden beräknar alla värden och outlier-koordinater åt dig - kopiera bara in dem
- **Alternativ:** Skapa grafer i Matplotlib och spara som PNG om LaTeX-koden känns för komplicerad

3.3 Statistisk signifikans

Statistiskt test för att utvärdera om förbättringen är signifikant:

```
from scipy import stats
import numpy as np

baseline_data = [245.2, 243.1, 247.8, ...]
improved_data = [187.4, 185.2, 189.6, ...]

# Utfor t-test
t_statistic, p_value = stats.ttest_ind(
    baseline_data, improved_data)

print(f"t-statistik: {t_statistic:.4f}")
print(f"p-varde: {p_value:.6f}")
```

```
# Generera LaTeX-koordinater for scatterplot
def generate_scatter_coords(data,
    start_index=1):
    coords = []
    for i, value in enumerate(data):
        coords.append(f"({start_index + i},{
            value:.0f})")
    return " ".join(coords)

print(generate_scatter_coords(baseline_data)
    )
print(generate_scatter_coords(improved_data,
     len(baseline_data) + 1))
```

```
# Berakna boxplot-statistik for LaTeX
def boxplot_stats(data, box_n=1):
    q1, median, q3 = np.percentile(data,
        [25, 50, 75])
    iqr = q3 - q1
    lower_w = max(min(data), q1 - 1.5*iqr)
    upper_w = min(max(data), q3 + 1.5*iqr)
    outliers = [x for x in data if x <
        lower_w or x > upper_w]

    print(f"{median:.1f}")
    print(f"Q1: {q1:.1f}", f"Q3: {q3:.1f}")
    print(f"lower whisker: {lower_w:.1f}")
    print(f"upper whisker: {upper_w:.1f}")

    # Formatera outliers for LaTeX (box_n: 1
         for fore, 2 for efter)
    if outliers:
        coords = " ".join([f"({box_n},{x:.0f
            })" for x in outliers])
        print(f"outliers: {coords}")
    else:
        print("Inga outliers")

# Berakna for dina data
print("\\nBoxplot statistik - Fore:")
boxplot_stats(baseline_data, 1)
print("\\nBoxplot statistik - Efter:")
boxplot_stats(improved_data, 2)
```

Testresultat:

- t-statistik: -12.47
- p-värde: < 0.001
- Resultat: Statistiskt signifikant förbättring ($p < 0.05$)

3.4 Implementeringsanalys

Redovisa observationer om själva implementeringen av metod Y:

- Implementeringstid: 3.2 timmar
- Kodkomplexitet: +127 rader kod
- Bieffekter: Ökad minnesanvändning med 12 MB
- Kompatibilitet: Fungerar på alla testade plattformar

Tabeller beskrivs med ett tabellhuvud ovanför tabellen enligt exemplet nedan (Se tabell 3). AI hjälpmedel är helt okej på att assistera i att formatera dessa tabeller i LaTeX om du vill formatera dem annorlunda.

Tabell 3: Exempel på tabell för tvåkolumnslayout

Parameter	Elev A	Elev B
Skärmtid (h/dag)	9.2	1.0
Sen till skolan	15	0
Böcker/år	0.5	8
Betyg matematik	E	B++

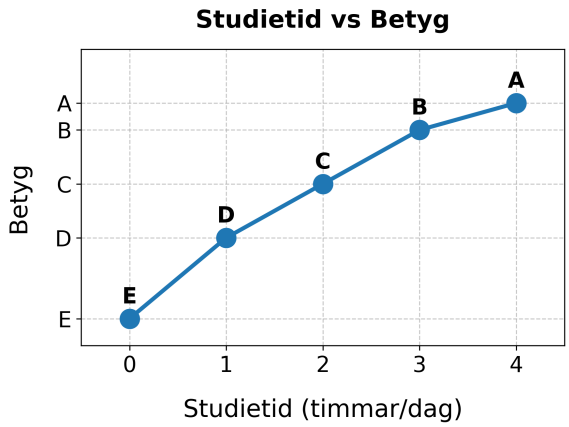
Det finns många fler typer av grafer beroende på det data du vill visa och många sätt att konfigurera hur grafen

ser ut. AI som senaste Claude Sonnet [1] kan assistera i att formatera dina grafer baserat på ditt data.

Även ekvationer kan vackert formateras som ni ser i ekvation (1)

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \tag{1}$$

Figurer beskrivs med en figurtext nedanför figuren och kan vara bifogade bilder(se Figur 5).



Figur 5: Denna figurtext skall beskriva bilden.

4 Diskussion

I denna del ska du diskutera och utvärdera dina resultat i relation till syftet och frågeställningarna.

4.1 Utvärdering av förbättringens effektivitet

Baserat på resultaten kan det konstateras att metod Y ledde till en statistiskt signifikant och praktiskt relevant förbättring av egenskap X för produkttyp Z.

Förbättringens storlek: Den uppmätta förbättringen på 23.6% kan betraktas som substantiell inom detta område. Jämfört med tidigare studier på liknande produkter [3] ligger detta resultat i linje med förväntningar för denna typ av optimering.

Statistisk tillförlitlighet: Med $p < 0.001$ och en effektstorlek (Cohen's d) på 2.74 visar resultaten på en stark och tillförlitlig effekt. Det stora antalet mätningar (n=35) och den låga standardavvikelsen stärker tillförlitligheten i resultaten.

[1] https://www.anthropic.com/news

4.2 Lämplighet av metod Y för produkttyp Z

Fördelar:

- Betydande prestandaförbättring utan negativ påverkan på funktionalitet
- Relativt enkel implementering med begränsad kodomstrukturering
- Kompatibel med befintlig arkitektur
- Låg risk för introduktion av nya buggar

Nackdelar och begränsningar:

- Ökad minnesanvändning kan vara problematisk för resursbegränsade enheter
- Implementering kräver fördjupad kunskap inom området
- Underhållskostnader kan öka på grund av ökad komplexitet

4.3 Metodkritik och begränsningar

Bedöm metodens lämplighet för att besvara frågorna: Var den effektiv och var det något som kan förbättras? Diskutera vad som fungerade bra, vad som kunde gjorts annorlunda och om något saknades.

Testmiljöns representativitet: Mätningarna genomfördes i en kontrollerad miljö som kanske inte helt återspeglar verkliga användningsförhållanden.

Generaliserbarhet: Resultaten är specifika för den testade produkttypen och implementeringen. Generalisering till andra produkttyper bör göras med försiktighet.

4.4 Praktiska implikationer

Jämför dina resultat med tidigare forskning eller liknande arbeten och notera skillnader och likheter.

Rekommendationer för implementation: Baserat på studiens resultat rekommenderas metod Y för liknande produkter av typ Z, särskilt när prestandaförbättring är prioriterad över minnesbegränsningar.

Förslag på framtida forskning: Ge rekommendationer för framtida studier och förbättringar:

- Utvärdering av metod Y på olika hårdvarukonfigurationer
- Longitudinell studie av långsiktiga effekter
- Jämförelse med alternativa förbättringsmetoder
- Användarstudier för att utvärdera den upplevda förbättringen

4.5 Slutsats

Studien visar att metod Y är en lämplig och effektiv metod för att förbättra egenskap X för produkttyp Z. Den statistiskt signifikanta förbättringen på 23.6%, kombinerat med begränsade nackdelar, stöder implementering av denna metod i liknande sammanhang.

Referenser

[1] Remzi H. Arpaci-Dusseau and Arpaci-Dusseau Andrea C. *Operating Systems: Three Easy Pieces*. Arpaci-Dusseau Books, LLC, 1.00 edition, 2015. http://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/.

[2] Allen C Goodman and Thomas G Thibodeau. Housing market segmentation. *Journal of housing economics*, 7(2):121–143, 1998.

[3] Carl A. Waldspurger. Memory resource management in VMware ESX server. In *USENIX Symposium on Operating System Design and Implementation* (*OSDI*), pages 181–194, 2002. https://www.usenix.org/legacy/event/osdi02/tech/waldspurger/waldspurger.pdf.

Viktigt: Detta har varit en mall för ditt gymnasiearbete med fokus på X/Y/Z-strukturen. Se till att:

- All malltext är borttagen innan inlämning
- Ta bort EXEMPEL-figurer som du inte använder (behåll max 3-4 figurer totalt)
- Din frågeställning följer formatet "Är Y lämplig för att förbättra X för produkttyp Z?"
- Du har minst 30 mätningar för statistisk validitet
- All kod och data är versionshanterad och reproducerbar
- Resultat och diskussion är tydligt separerade

Misslyckas du att följa denna struktur kan arbetet riskera att inte bli godkänt.

A Bilaga: Rådata från CSV

Tabell 4 visar innehållet i `page_load_times_utf8.csv`. Tabellen genereras automatiskt från CSV-filen, så när filen uppdateras uppdateras tabellen vid nästa kompilering.

Tabell 4: Rådata importerad direkt från CSV-filen

Trace	Iteration	Load (ms)	Timestamp
profile_page_cold	1	762	2026-03-18T14:38:23.623391
profile_page_warm	1	159	2026-03-18T14:38:24.805529
profile_page_warm	2	146	2026-03-18T14:38:25.368622
profile_page_warm	3	144	2026-03-18T14:38:25.932828
profile_page_warm	4	150	2026-03-18T14:38:26.516856
profile_page_warm	5	171	2026-03-18T14:38:27.128419
profile_page_warm	6	140	2026-03-18T14:38:27.695378
profile_page_warm	7	150	2026-03-18T14:38:28.272472
profile_page_warm	8	151	2026-03-18T14:38:28.852710
profile_page_warm	9	142	2026-03-18T14:38:29.435738
profile_page_warm	10	150	2026-03-18T14:38:30.020977
profile_page_warm	11	150	2026-03-18T14:38:30.596722
profile_page_warm	12	153	2026-03-18T14:38:31.173732
profile_page_warm	13	141	2026-03-18T14:38:31.738383
profile_page_warm	14	142	2026-03-18T14:38:32.308379
profile_page_warm	15	168	2026-03-18T14:38:32.914183
profile_page_warm	16	153	2026-03-18T14:38:33.483698
profile_page_warm	17	142	2026-03-18T14:38:34.048082
profile_page_warm	18	173	2026-03-18T14:38:34.658210
profile_page_warm	19	145	2026-03-18T14:38:35.224305
profile_page_warm	20	143	2026-03-18T14:38:35.788590
profile_page_warm	21	168	2026-03-18T14:38:36.393442
profile_page_warm	22	146	2026-03-18T14:38:36.971084
profile_page_warm	23	145	2026-03-18T14:38:37.556186
profile_page_warm	24	152	2026-03-18T14:38:38.128355
profile_page_warm	25	148	2026-03-18T14:38:38.719843
profile_page_warm	26	148	2026-03-18T14:38:39.287785
profile_page_warm	27	153	2026-03-18T14:38:39.880377
profile_page_warm	28	144	2026-03-18T14:38:40.451966
profile_page_warm	29	150	2026-03-18T14:38:41.032207
profile_page_warm	30	143	2026-03-18T14:38:41.608048
leaderboard_page_cold	1	454	2026-03-18T14:38:42.683759
leaderboard_page_warm	1	141	2026-03-18T14:38:43.885161
leaderboard_page_warm	2	145	2026-03-18T14:38:44.447354
leaderboard_page_warm	3	154	2026-03-18T14:38:45.040322
leaderboard_page_warm	4	149	2026-03-18T14:38:45.614484
leaderboard_page_warm	5	146	2026-03-18T14:38:46.194043
leaderboard_page_warm	6	144	2026-03-18T14:38:46.765152
leaderboard_page_warm	7	148	2026-03-18T14:38:47.340013
leaderboard_page_warm	8	146	2026-03-18T14:38:47.917099
leaderboard_page_warm	9	141	2026-03-18T14:38:48.478683
leaderboard_page_warm	10	144	2026-03-18T14:38:49.045457
leaderboard_page_warm	11	143	2026-03-18T14:38:49.613489
leaderboard_page_warm	12	140	2026-03-18T14:38:50.169527

Fortsätter på nästa sida

Trace	Iteration	Load (ms)	Timestamp
leaderboard_page_warm	13	143	2026-03-18T14:38:50.735070
leaderboard_page_warm	14	145	2026-03-18T14:38:51.311050
leaderboard_page_warm	15	147	2026-03-18T14:38:51.879750
leaderboard_page_warm	16	143	2026-03-18T14:38:52.445514
leaderboard_page_warm	17	139	2026-03-18T14:38:53.005817
leaderboard_page_warm	18	144	2026-03-18T14:38:53.575754
leaderboard_page_warm	19	150	2026-03-18T14:38:54.160213
leaderboard_page_warm	20	138	2026-03-18T14:38:54.736681
leaderboard_page_warm	21	144	2026-03-18T14:38:55.316854
leaderboard_page_warm	22	142	2026-03-18T14:38:55.884090
leaderboard_page_warm	23	139	2026-03-18T14:38:56.455381
leaderboard_page_warm	24	146	2026-03-18T14:38:57.029628
leaderboard_page_warm	25	149	2026-03-18T14:38:57.610355
leaderboard_page_warm	26	150	2026-03-18T14:38:58.190900
leaderboard_page_warm	27	147	2026-03-18T14:38:58.769884
leaderboard_page_warm	28	141	2026-03-18T14:38:59.342224
leaderboard_page_warm	29	148	2026-03-18T14:38:59.914133
leaderboard_page_warm	30	155	2026-03-18T14:39:00.497917